“万能模板”

考试时只需要替换掉类名（如把 `User` 换成 `Book`）和字段名即可。

第一部分：考前必背代码模板

1. Controller 层万能模板

请在文档中准备这样一个“全功能 Controller”，包含了增删改查、路径参数、查询参数、JSON 请求体等所有考点。

核心注解说明：

- `@RestController` = `@Controller` + `@ResponseBody`（自动将返回值转为 JSON）。
- `@Autowired`：注入 Service 或 Mapper。

```
@RestController
@RequestMapping("/api/entities") // 1. 基础路径（根据题目实体修改，如 /api/books）
public class EntityController {

    @Autowired
    private EntityMapper entityMapper; // 考试为了省事通常允许跳过 Service 直接调
Mapper

    // 【考点1】根据ID获取详情 (GET /api/entities/1)
    // 关键点：@PathVariable 处理路径中的 ID
    @GetMapping("/{id}")
    public Entity getById(@PathVariable Long id) {
        return entityMapper.selectById(id);
    }

    // 【考点2】列表查询 + 模糊搜索 + 分页 (GET /api/entities?
keyword=abc&page=1&size=10)
    // 关键点：@RequestParam 处理问号后的参数
    @GetMapping
    public List<Entity> getList(@RequestParam(required = false) String keyword,
                                @RequestParam(defaultValue = "1") int page,
                                @RequestParam(defaultValue = "10") int size) {
        // 计算 MyBatis Limit 的起始位置
        int start = (page - 1) * size;
        return entityMapper.selectByPage(keyword, start, size);
    }

    // 【考点3】新增数据 (POST /api/entities)
    // 关键点：@RequestBody 接收前端的 JSON 数据
    @PostMapping
    public String add(@RequestBody Entity entity) {
        entity.setCreateTime(LocalDateTime.now()); // 常见逻辑：后端生成时间
        entityMapper.insert(entity);
        return "success";
    }

    // 【考点4】修改数据 (PUT /api/entities/1)
```

```
    // 关键点：路径ID + JSON请求体
    @PutMapping("/{id}")
    public String update(@PathVariable Long id, @RequestBody Entity entity) {
        entity.setId(id); // 确保 ID 一致
        entityMapper.updateById(entity);
        return "success";
    }

    // 【考点5】删除数据 (DELETE /api/entities/1)
    @DeleteMapping("/{id}")
    public String delete(@PathVariable Long id) {
        entityMapper.deleteById(id);
        return "success";
    }
}
```

2. MyBatis XML 万能模板

这是考试中最容易写错格式的地方。请保留此模板，考试时填空。

核心标签说明：

- `#{xxx}`：占位符，安全，必用。
- `<if test="...">`：动态 SQL，用于搜索条件。
- `resultType`：返回的实体类全限定名（或简写，取决于配置）。

```
<mapper namespace="com.example.mapper.EntityMapper">

    <select id="selectByPage" resultType="com.example.entity.Entity">
        SELECT * FROM table_name
        <where>
            <if test="keyword != null and keyword != ''">
                AND name LIKE CONCAT('%', #{keyword}, '%')
            </if>
        </where>
        ORDER BY create_time DESC
        LIMIT #{start}, #{size}
    </select>

    <update id="updateById">
        UPDATE table_name
        <set>
            <if test="name != null">name = #{name},</if>
            <if test="status != null">status = #{status},</if>
        </set>
        WHERE id = #{id}
    </update>

    <delete id="deleteBatch">
        DELETE FROM table_name WHERE id IN
        <foreach collection="ids" item="id" open="(" separator="," close=")">
            #{id}
        </foreach>
```

```
    </delete>

</mapper>
```

第二部分：REST API 接口设计方法总结

在做“综合应用题”时，设计 URL 是第一步。以下是标准的设计套路，**建议直接拷贝到资料中背诵或查阅。**

1. 设计口诀

- **资源是名词**：URL 里不要出现动词（如 `getUsers`，`updateBook` 是错的），要用名词（如 `users`，`books`）。
- **动作看方法**：用 HTTP Method 表达动词（GET=查，POST=增，PUT/PATCH=改，DELETE=删）。
- **层级用斜杠**：表达“归属关系”用 `/`（如“某本书的评论” -> `/books/1/reviews`）。
- **参数用问号**：筛选、搜索、分页条件用 Query参数（`?key=value`）。

2. 标准设计清单（以“学生管理”为例）

操作类型	HTTP 方法	URL 格式	含义	备注
查询列表	`GET`	`/api/students`	获取所有学生	通常配合 `?page=1`
查询单条	`GET`	`/api/students/{id}`	获取指定ID的学生	`{id}` 是路径参数
新增	`POST`	`/api/students`	创建一个新学生	数据放在 Body (JSON)
完全替换	`PUT`	`/api/students/{id}`	更新指定学生的所有信息	数据放在 Body
局部更新	`PATCH`	`/api/students/{id}`	更新指定学生的部分信息	如只改状态
删除	`DELETE`	`/api/students/{id}`	删除指定学生	
关联资源	`GET`	`/api/students/{id}/scores`	获取该学生的成绩单	体现层级关系
特定业务	`POST`	`/api/students/{id}/promote`	执行特定动作（如“升级”）	实在无法用名词时可用动词作为最后一级

3. 常见参数设计规范

- **分页**：`?page=1&pageSize=10` 或 `?offset=0&limit=10`
- **排序**：`?sort=age,desc`
- **搜索**：`?keyword=张三` 或 `?name=张三`

4. 答题话术参考

如果题目让你“设计接口并说明参数含义”，请参考以下格式作答（阅卷老师最喜欢）：

> **接口功能：获取布告列表**
>
> - **URL**: `GET /api/bulletins`
> - **参数说明**:
> - `page` (int): 页码，默认 1。
> - `size` (int): 每页条数，默认 10。
> - `title` (string): 可选，按标题模糊搜索。
>
> **接口功能：发布新布告**
>
> - **URL**: `POST /api/bulletins`
> - **参数说明**:
> - 请求体 (JSON): 包含 `title` (标题), `content` (内容)。

💡 最后的考前建议

1. **实体类**别忘了写 `@TableName("表名")` 和 `@TableId`，这是 MyBatis Plus 必须的。
2. **Controller** 别忘了写 `@RequestMapping`，否则所有接口都乱了。
3. **MyBatis XML** 中 `<select>` 标签必须写 `resultType`，否则报错。
4. **遇到不会写的代码**：如果考试时这里卡住了，可以用伪代码或注释代替，只要逻辑对（比如“此处调用 Service 保存对象”），在综合应用题里通常也能拿一半的分。